

Amazing Hand 总览（中文翻译）

来源: docs/AmazingHand_Overview.pdf (Pollen Robotics SAS, 法国波尔多)

共 6 页。

第 1 页：封面

Amazing Hand

- 4 根手指 (4 fingers)
- 8 自由度 (8 dofs)
- 可 3D 打印 (3D printable)
- 开源 (Open source)

Pollen Robotics SAS, 法国波尔多

第 2 页：手指机构 (Finger mechanism)

- 每根手指有 **2 个指节** (2 phalanxes)
- 每根手指由 **2 个电机并联驱动** (2 motors per finger acting in parallel)
- 可实现**屈伸 (Flexion/Extension)** 与 **外展/内收 (Abduction/Adduction)**
- 通过机械连杆把 2 个指节联动折叠 (Mechanical link to fold 2 phalanxes together)
- 采用球头连接拉杆 (Ball joint connecting rods)
- 指节外包裹软壳 (Soft shells covering phalanxes)
- 可 3D 打印

并联机构 (Parallel mechanism) 工作原理：

- 两个电机（Motor A、Motor B）**同向**转动时 → 产生**屈伸**（Flexion/Extension）
- 两个电机**反向**转动时 → 产生**外展/内收**（Abduction/Adduction）

关键部件标注：

- 外展/内收轴（Abduction/Adduction axis）
 - 屈伸轴（Flexion/Extension axis）
 - 传动连杆（Transmission link）
 - 带球头的连接拉杆（Connecting rods with ball joint）
 - 软壳（Soft shells）
-

第 3 页：整手设计（Hand design）

- 4 根完全相同的手指 + 自定义塑料件
 - 拇指可与食指对置（Thumb opposable with Index finger）
 - 软质手掌（Soft palm，与手指软壳同种材料）
 - 手腕接口适配 Reachy2（Wrist interface suitable for Reachy2）
-

第 4 页：技术细节（Technical details）

运动范围：

- 单指屈伸：约 **86°**（近节）+ **80°**（远节）
- 手指外展/内收：**-20° ~ +20°**
- 手指间张开角：**6° / 13.5°**
- 拇指方向：**20°**

整手尺寸：

- 高（手指张开）：**195 mm**
 - 宽（手掌处）：**105 mm**
 - 厚/侧向尺寸：**120 mm**
 - 对角（指尖到腕）：**180 mm**
-

第 5 页：可实现的部分手势（Some of possible patterns）

可摆出多种手势/姿态，例如各种数字、剪刀手、指向等，……以及更多。

第 6 页：规格参数（Specifications）

- 8× 智能舵机（Feetech SCS0009）
- 直流供电 5V / 最大电流 3A
- 重量：**400g**
- 负载：最高 **1Kg**
- 适合 3D 打印
- 完全开源
- BOM 成本 **<200€**（装配耗时 5~6 小时）

易于扩展/改造：

- 增加第 5 根手指（但会增加整体宽度）
- 让每根手指做成不同长度
- 改变手指的位置
- 增加指尖传感器（取决于具体传感器）
- 更换手腕接口